

ACTIVIDAD 4: APLICACIÓN WEB INTERACTIVA PARA EL ANÁLISI DE MORTALIDAD EN COLOMBIA

FREDY ALEXANDER ROJAS BAUTISTA

APLICACIONES 1

BOGOTA, 16 de May. de 26

INTRODUCCIÓN

En la siguiente actividad se va a análisis de datos en python, apoyados en herramientas que permiten ver gráficamente los datos con herramientas como DASH que permite realizar ejecuciones locales y también se utilizara herramientas como streamlit que permite realizar despliegue de aplicaciones y dejarlas públicas, aprovechando repositorios como Git-Hub.

OBJETIVO

Crear un DashBoard que permita visualizar los datos clave de mortalidad en Colombia, apoyado de las herramientas de análisis de datos trabajadas durante el curso.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Estructura del proyecto: Descripción de las principales carpetas y archivos.

--DASH visualización local

proyecto-aplicacion/

```
| — app_dash.py          # Contiene todo el código el cual grafica y permite las
visualizaciones
| — requirements.txt      # Dependencias del proyecto, aquellas librerías que se requieren
| — data/                # Carpeta donde se guardan los archivos CSV/XLSX
|   | — mortalidad.csv
|   | — Divipola_CE_.csv
|   | — CodigosDeMuerte.csv
| — README.md            # Se documenta todo los requerimientos.
```

--streamlit para desplegar web

Actividad4/

```
| — appweb_streamlit.py  # Contiene todo el código el cual grafica y permite las
visualizaciones
| — requirements.txt      # Dependencias del proyecto, aquellas librerías que se requieren
| — mortalidad.csv       # Carpeta con tus archivos CSV/XLSX
| | — README.md          # Se documenta todo los requerimientos.
```

requirements: Librerías y versiones necesarias para ejecutar la aplicación.

streamlit

plotly

pandas

dash

La aplicación incluye los siguientes elementos visuales:

Mapa: Distribución total de muertes por departamento en Colombia (2019).

Gráfico de líneas: Total de muertes por mes en Colombia.

Gráfico de barras: 5 ciudades más violentas (homicidios, código X95).

Gráfico circular: 10 ciudades con menor índice de mortalidad.

Tabla: 10 principales causas de muerte (código, nombre, total).

Gráfico de barras apiladas: Muertes por sexo en cada departamento.

Histograma: Distribución de muertes según GRUPO_EDAD1

```
** código (app_dash.py)
#Se importa las librerías a usar
import dash
from dash import dcc, html
import plotly.express as px
import pandas as pd

# Cargar datos
df = pd.read_csv("data/mortalidad.csv")

app = dash.Dash(__name__)
```

#Mapa: Visualización de la distribución total de muertes por departamento en Colombia para el año 2019.

```
mapa = px.choropleth(
    df.groupby("DEPARTAMENTO")["MUERTES"].sum().reset_index(),
    locations="DEPARTAMENTO",
    locationmode="geojson-id",
    color="MUERTES",
    #color_continuous_scale=["#f7fbff", "#26086b"], # azul claro a azul oscuro
    color_continuous_scale=["#f7fbff", "#6baed6", "#08306b"],
    #color_continuous_scale="Reds",
    title="Distribución total de muertes por departamento en Colombia para el año 2019"
)
```

#Gráfico de líneas: Representación del total de muertes por mes en Colombia, mostrando variaciones a lo largo del año.

```
lineas = px.line(
    df.groupby("MES")["MUERTES"].sum().reset_index(),
    x="MES", y="MUERTES",
    title="Representación del total de muertes por mes en Colombia, mostrando variaciones a lo largo del año."
)
```

)

#Gráfico de barras: Visualización de las 5 ciudades más violentas de Colombia, considerando homicidios (códigos X95, agresión con disparo de armas de fuego y casos no especificados).

```
violentas =  
df[df["CODIGO"].isin(["X95"]).groupby("CIUDAD")["MUERTES"].sum().nlargest(5).reset_index()  
barras = px.bar(violentas, x="CIUDAD", y="MUERTES", title="Visualización de las 5 ciudades más violentas de Colombia, considerando homicidios")
```

#Gráfico circular: Muestra las 10 ciudades con menor índice de mortalidad.

```
menores = df.groupby("CIUDAD")["MUERTES"].sum().nsmallest(10).reset_index()  
pie = px.pie(menores, names="CIUDAD", values="MUERTES", title="Muestra las 10 ciudades con menor índice de mortalidad")
```

Tabla: Listado de las 10 principales causas de muerte en Colombia, incluyendo su código, nombre y total de casos (ordenadas de mayor a menor).

```
causas = df.groupby(["CODIGO",  
"CAUSA"])[["MUERTES"].sum().nlargest(10).reset_index()
```

#Gráfico de barras apiladas: Comparación del total de muertes por sexo en cada departamento, para analizar diferencias significativas entre géneros.

```
sexo_dep = df.groupby(["DEPARTAMENTO", "SEXO"])[["Total"].sum().reset_index()  
sexo_dep = sexo_dep.rename(columns={"DEPARTAMENTO": "Departamento", "SEXO":  
"Sexo", "Total": "Muertes"})  
barras_apiladas = px.bar(  
    sexo_dep,  
    x="Departamento",  
    y="Muertes",  
    color="Sexo",  
    title="Comparación del total de muertes por sexo en cada departamento, para analizar diferencias significativas entre géneros"  
)
```

#Histograma: Distribución de muertes, agrupando los valores de la variable GRUPO_EDAD1 según los rangos definidos en la tabla de referencia para identificar patrones de mortalidad a lo largo del ciclo de vida.

```
histograma = px.histogram(df, x="GRUPO_EDAD1", title="Distribución de muertes por grupo de edad")
```

```
app.layout = html.Div([  
    html.H1("Mortalidad en Colombia - Actividad número 4 "),
```

```

    dcc.Graph(figure=mapa),
    dcc.Graph(figure=lineas),
    dcc.Graph(figure=barras),
    dcc.Graph(figure=pie),
    html.H3("10 principales causas de muerte"),
    html.Table([
        html.Tr([html.Th(col) for col in causas.columns]) +
        [html.Tr([html.Td(causas.iloc[i][col]) for col in causas.columns]) for i in
range(len(causas))]
    ),
    dcc.Graph(figure=barras_apiladas),
    dcc.Graph(figure=histograma)
])

```

```

if __name__ == "__main__":
    app.run_server(debug=True)

```

***Codigo en streamlit

```

import streamlit as st
import pandas as pd
import plotly.express as px

```

```

st.title("Mortalidad en Colombia - Actividad número 4")

```

```

# Configuración de la página
st.set_page_config(
    page_title="Mortalidad en Colombia",
    page_icon="🇨🇴",
    layout="wide", # opciones: "centered" o "wide"
    initial_sidebar_state="expanded" # opciones: "auto", "expanded", "collapsed"
)

```

```

# Cargar datos
df = pd.read_csv(
    'https://raw.githubusercontent.com/fredyaalex14-
lgtm/Actividad4/refs/heads/main/mortalidad.csv'
)

```

```

# Mapa: muertes por departamento
mapa = px.choropleth(
    df.groupby("DEPARTAMENTO")["MUERTES"].sum().reset_index(),
    locations="DEPARTAMENTO",

```

```

locationmode="geojson-id",
color="MUERTES",
color_continuous_scale=["#f7fbff", "#6baed6", "#08306b"],
title="Distribución total de muertes por departamento en Colombia (2019)"
)
st.plotly_chart(mapa)

# Gráfico de líneas: muertes por mes
lineas = px.line(
    df.groupby("MES")["MUERTES"].sum().reset_index(),
    x="MES", y="MUERTES",
    title="Total de muertes por mes en Colombia (2019)"
)
st.plotly_chart(lineas)

# Barras: 5 ciudades más violentas
violentas =
df[df["CODIGO"].isin(["X95"])].groupby("CIUDAD")["MUERTES"].sum().nlargest(5).reset_index()
barras = px.bar(violentas, x="CIUDAD", y="MUERTES", title="5 ciudades más violentas (homicidios)")
st.plotly_chart(barras)

# Circular: 10 ciudades con menor mortalidad
menores = df.groupby("CIUDAD")["MUERTES"].sum().nsmallest(10).reset_index()
pie = px.pie(menores, names="CIUDAD", values="MUERTES", title="10 ciudades con menor mortalidad")
st.plotly_chart(pie)

# Tabla: 10 principales causas de muerte
causas = df.groupby(["CODIGO",
"CAUSA"])[["MUERTES"].sum().nlargest(10).reset_index()
st.subheader("10 principales causas de muerte")
st.dataframe(causas)

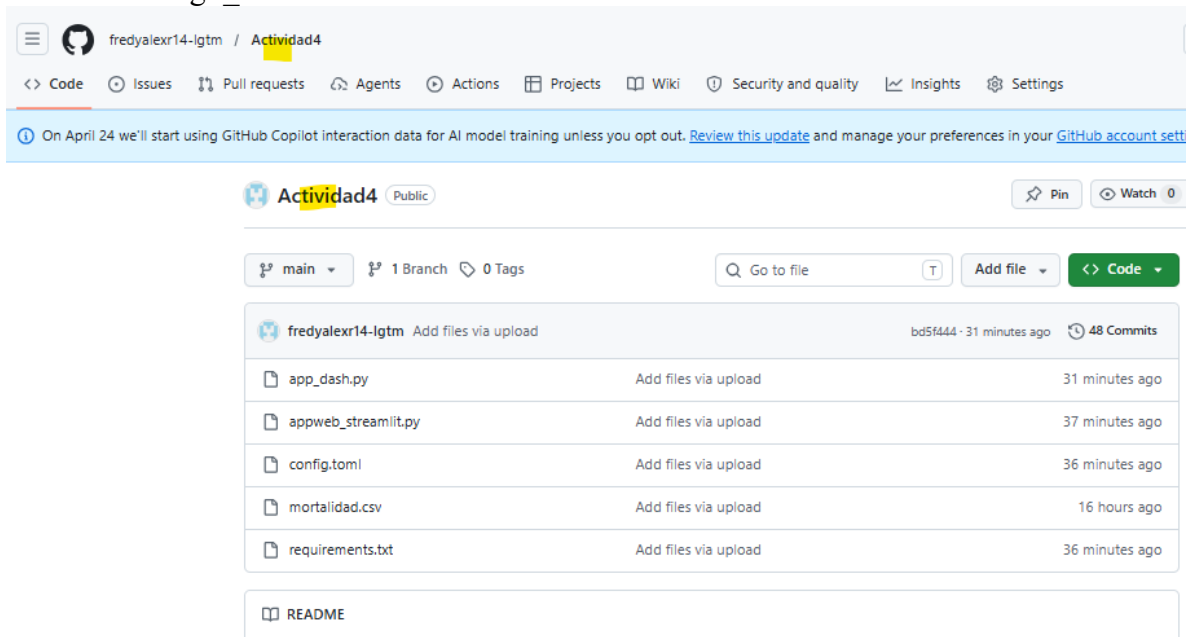
# Barras apiladas: muertes por sexo y departamento
sexo_dep = df.groupby(["DEPARTAMENTO", "SEXO"])[["Total"].sum().reset_index()
sexo_dep = sexo_dep.rename(columns={"DEPARTAMENTO": "Departamento", "SEXO":
"Sexo", "Total": "Muertes"})
barras_apiladas = px.bar(
    sexo_dep,
    x="Departamento",
    y="Muertes",
    color="Sexo",
    title="Muertes por sexo en cada departamento"
)
st.plotly_chart(barras_apiladas)

```



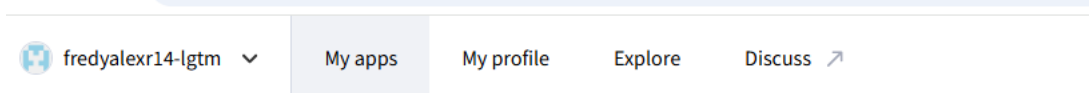
```
# Histograma: muertes por grupo de edad
histograma = px.histogram(df, x="GRUPO_EDAD1", title="Distribución de muertes por
grupo de edad")
st.plotly_chart(histograma)
```

Estructura En git_hub



Despliegue en streamlit

Crear cuenta en Streamlit y como recomendación se asocia a GIT para que sea mas facil traer los archivos



fredyalexr14-lgtm's apps

Seleccionar Creat App.

fredyalex14-lgtm's apps

Conectar tu repositorio de GitHub.

[← Back](#)

What would you like to do?



Deploy a public app from GitHub

My code is ready on a GitHub repo, and it is totally awesome.

[Deploy now](#)



Deploy a public app from a template

I want to see what kind of amazing concoctions you have for me.

[Check out templates](#)



Deploy a private app in Snowflake

I want unlimited enterprise-grade apps, with the security of Snowflake.

[Start trial →](#)

Configurar:

Main file path: app_streamlit.py

Python version: 3.11 (o la que uses).

se instalan desde requirements.txt.

fredyalexr14-lgtm

My appsMy profileExploreDiscuss

[← Back](#)

Deploy an app

Repository ⓘ

Paste GitHub URL

fredyalexr14-lgtm/Actividad4

Branch

main

Main file path

appweb_streamlit.py

App URL (optional)

actividad4-89m9xcg422m4yajgd8dcdi

.streamlit.app

Domain is available

[Advanced settings](#)

Deploy

Advanced settings

Python version

3.14

Secrets

Provide environment variables and other secrets to your app using [TOML](#) format. This information is encrypted and served securely to your app at runtime. [Learn more about Secrets in our docs](#). Changes take around a minute to propagate.

```
DB_USERNAME = "myuser"
DB_TOKEN = "abcdef"

[some_section]
some_key = 1234
```

Save

Streamlit desplegará y genera la URL

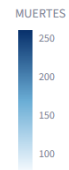
<https://actividad4-ajxrl3yyygvzs2yltp7jwa.streamlit.app/>

<https://actividad4-ajxrl3yyygvzs2yftp7jwa.streamlit.app/>



Mortalidad en Colombia - Actividad número 4

Distribución total de muertes por departamento en Colombia (2019)



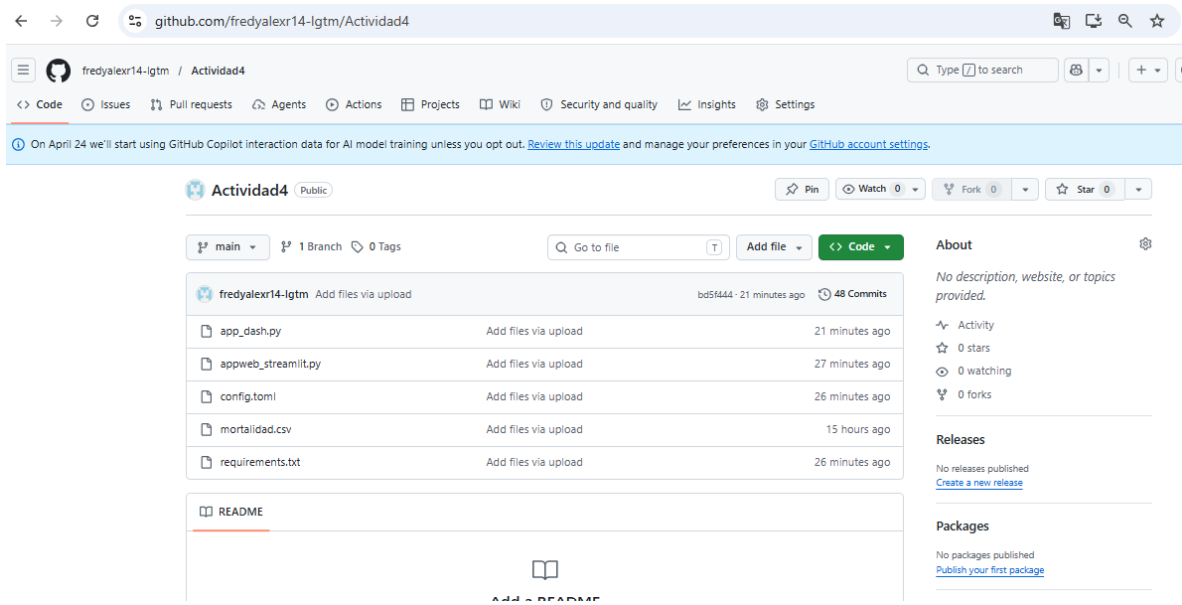
< Manage app

Software: Herramientas utilizadas:

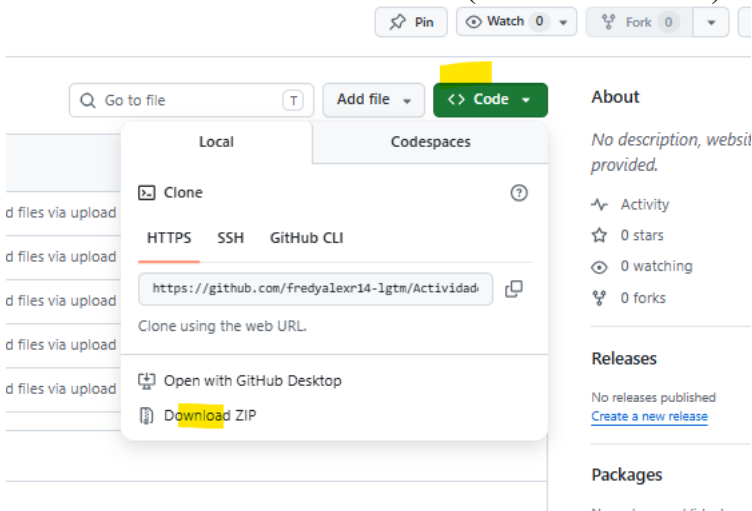
Python
Dash
streamlit
plotly
pandas
GitHub

Instalación: Instrucciones para clonar el repositorio y ejecutar la aplicación localmente.

*Abre el repositorio en GitHub: <https://github.com/fredyalexrl4-lgtm/Actividad4>
<https://github.com/fredyalexrl4-lgtm/Actividad4>



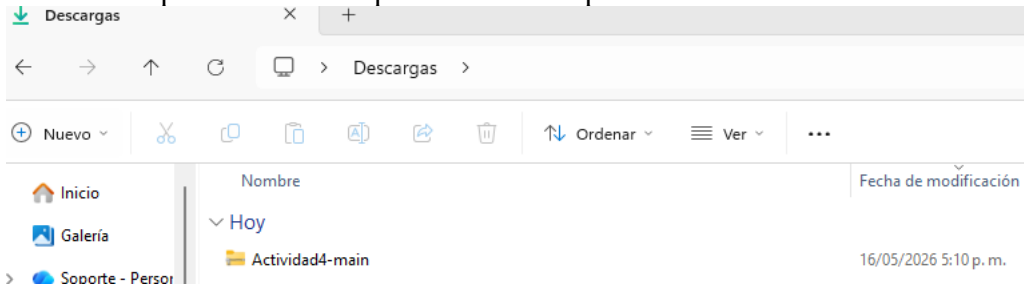
*Hacer clic en el botón verde Code (arriba a la derecha).



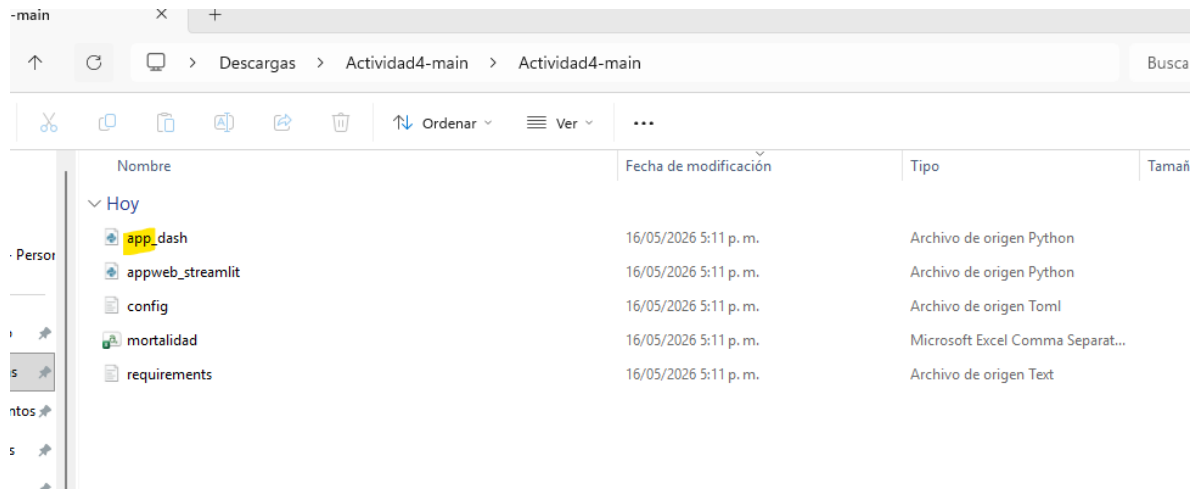
*Se da en DONwlosad zip(descarga un archivo descompirmido)

Download ZIP

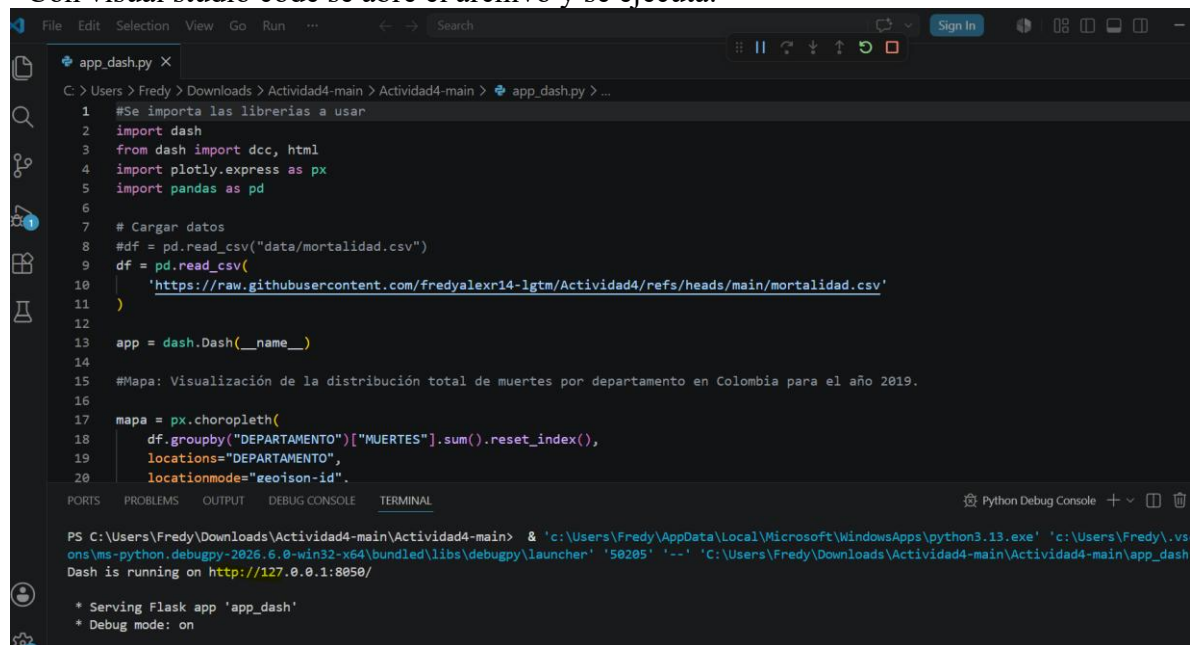
*Se descomprime en la maaquina local el .zip



*Se ingresa a la carpeta y se ubica el archivo app_dash.py



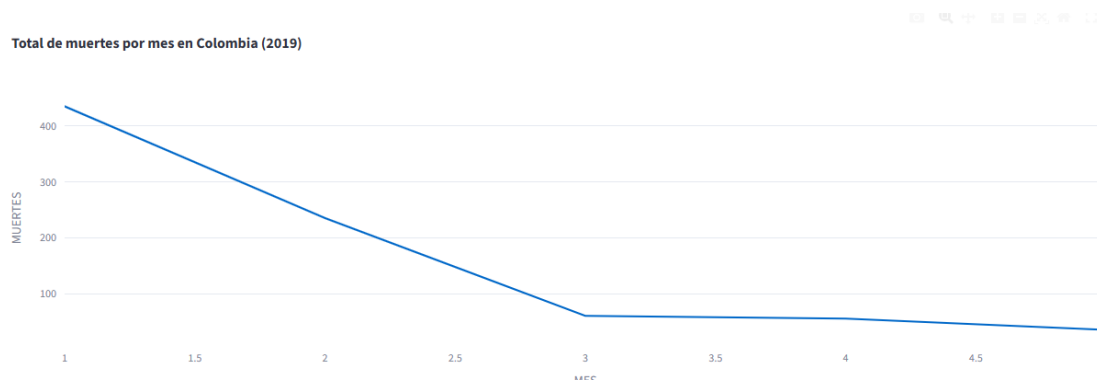
*Con visual studio code se abre el archivo y se ejecuta.



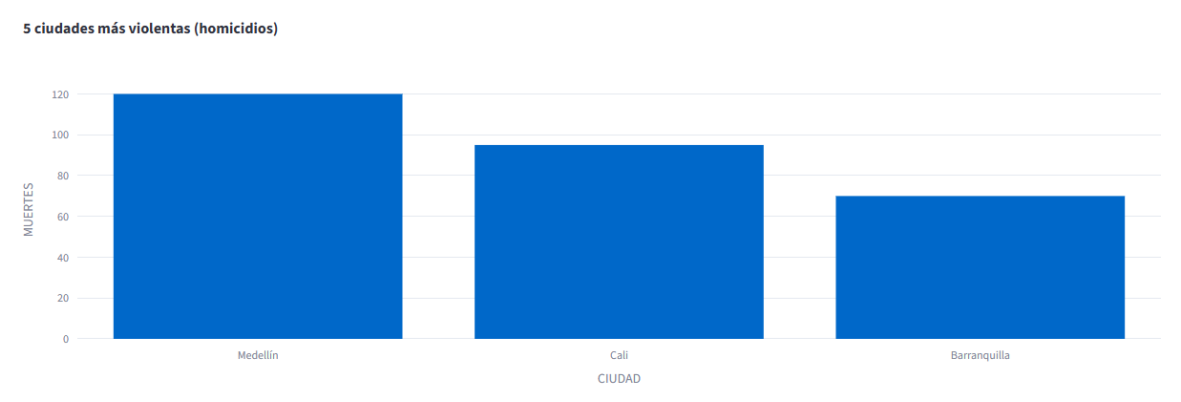


Visualizaciones con explicaciones de los resultados

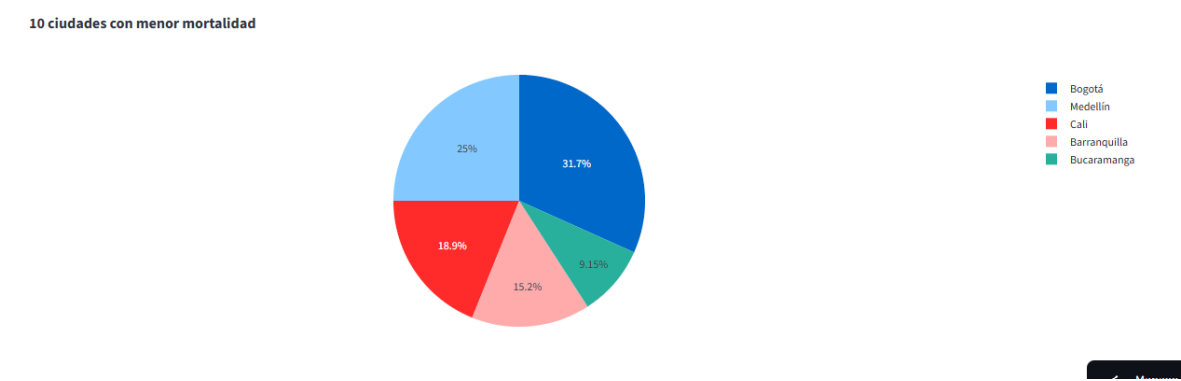
1: Con esta grafica podemos visualizar el comportamiento de las muertes versus los meses.



2.Con esta grafica podemos visulizar cuales son las ciudades con mayor porcentaje de muertes.



3. En la siguiente grafica de torta nos trea el porcentaje de las coudades con menor mortalidad.

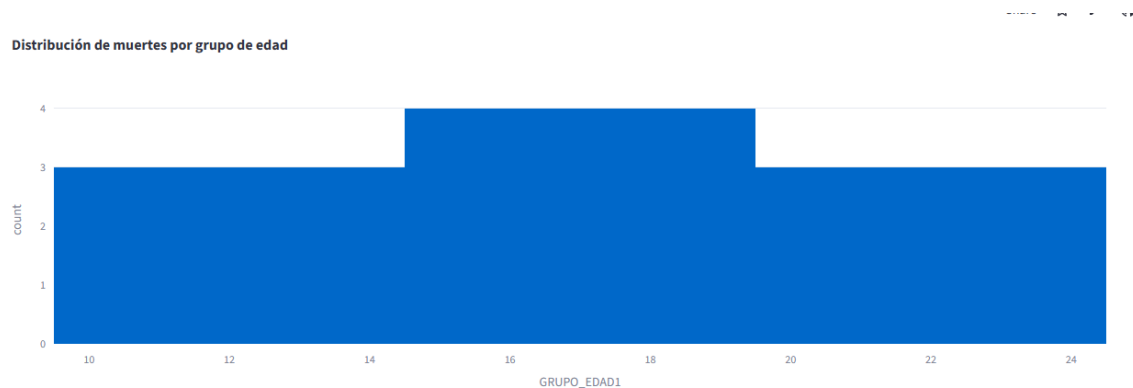


4. En la siguiente tabla podemos ver lasp rincipales causas de mortalidad y el numero de muertes casusadas en el transcurso del tiempo de estudio.

10 principales causas de muerte

	CODIGO	CAUSA	MUERTES
0	X95	Homicidio por arma de fuego	285
1	I21	Infarto agudo de miocardio	235
2	C34	Cáncer de pulmón	110
3	J18	Neumonía	100
4	I10	Hipertensión esencial	55
5	E11	Diabetes mellitus tipo 2	35

5. En esta grafica podemos visualizar la mortalidad, de acuerdo a la edad.



URL GIT:<https://github.com/fredyalex14-lgtm/Actividad4/tree/main>

URL Streamlit: <https://actividad4-ajxrl3yyygvzs2yltp7jwa.streamlit.app/>

https://share.streamlit.io/?utm_source=streamlit&utm_medium=referral&utm_campaign=main&utm_content=-ss-streamlit-io-topright

CONCLUSIÓN

Con el desarrollo de esta actividad es posible desplegar aplicaciones para visualizar datos tanto de forma local como plataforma como servicios, con esta práctica vemos la importancia de integrar diferentes herramientas y como nos ayudan a la gestión y análisis de datos para la toma de decisiones.